Maximização da Taxa de Transferência Usando *Sockets* TCP: Avaliação de um Servidor de Chat com Múltiplos Clientes

Breno Cerqueira Reis Nakamura (168765), Estevan Teixeira Santos (168826), Vinícius Augusto Landim Andrade (169251)

Resumo. *Este trabalho avalia a capacidade máxima de transmissão de dados de clientes para um servidor em uma aplicação de chat baseada em sockets TCP. Para isso, modificaram-se o cliente e o servidor originais, de modo que o cliente transmita dados continuamente durante um intervalo definido e o servidor contabilize os bytes recebidos em cada conexão. Realizaram-se experimentos com 1 a 10 clientes simultâneos em três cenários, sendo eles loopback, rede local cabeada (Ethernet) e rede local sem fio (Wi-Fi). No cenário Ethernet, a taxa agregada cresceu até saturar em cerca de 941 Mbps, limite do enlace Gigabit Ethernet, enquanto no Wi-Fi permaneceu entre 60 e 90 Mbps, independentemente do número de clientes. Já no loopback, a taxa atingiu 180 Gbps com cinco clientes e diminuiu a partir daí devido à disputa pelo processador.*

1. Introdução

A taxa de transferência efetiva de uma aplicação em rede depende não apenas da capacidade do enlace físico, mas também da forma como a aplicação utiliza os recursos oferecidos pelo sistema operacional [Kurose and Ross 2021, Tanenbaum et al. 2021]. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade máxima de transmissão de dados dos clientes para o servidor em uma aplicação de chat baseada em *sockets* TCP [Eddy 2022, Stevens et al. 2003], medindo a taxa de transmissão agregada recebida pelo servidor à medida que o número de clientes simultâneos varia de 1 a 10.

A aplicação original é composta por dois programas, `chat_server` e `chat_client`. O servidor aceita conexões em uma porta TCP e cria uma *thread* para cada cliente conectado, de modo que vários usuários possam conversar ao mesmo tempo. Cada *thread* lê as mensagens do seu cliente byte a byte até encontrar o caractere de nova linha e, em seguida, repassa a mensagem a todos os demais clientes conectados. Já o cliente funciona de forma interativa, pois utiliza uma *thread* para ler o texto digitado pelo usuário e enviá-lo ao servidor e outra para receber e exibir as mensagens dos demais participantes.

Embora adequado para uma conversa entre usuários, esse funcionamento não permite medir a capacidade de transmissão da conexão. Em primeiro lugar, o envio de dados depende da digitação manual, o que torna o volume transmitido pequeno e irregular. Além disso, a leitura byte a byte exige uma chamada ao sistema operacional para cada caractere recebido, e o repasse das mensagens a todos os clientes, protegido por um único *mutex* global, multiplica o tráfego e serializa o trabalho das *threads* [Stevens et al. 2003, Kerrisk 2010]. Por fim, a aplicação não registra a quantidade de dados recebidos nem o tempo de transmissão, de forma que não há como calcular a taxa alcançada.

Diante disso, os códigos foram modificados para que o cliente transmita dados continuamente durante um intervalo de tempo definido, sem intervenção do usuário, e

para que o servidor contabilize os bytes efetivamente recebidos em cada conexão e calcule a taxa de transmissão agregada. Com essas alterações, foram realizados experimentos com 1 a 10 clientes simultâneos em três cenários, sendo eles a comunicação local na própria máquina (*loopback*), uma rede local cabeada (Ethernet) e uma rede local sem fio (Wi-Fi). Assim, busca-se compreender como o aumento do número de clientes afeta a capacidade de transmissão do servidor e identificar quais fatores limitam o desempenho em cada cenário.

2. Desenvolvimento

As modificações preservaram a base da aplicação original, isto é, a comunicação por *sockets* TCP, o uso de uma *thread* por conexão no servidor e o envio inicial do nome de cada cliente terminado por nova linha. Por outro lado, as partes voltadas à interação com o usuário foram substituídas por mecanismos de geração de carga, de sincronização e de medição. O código-fonte modificado está disponível no repositório `https://github.com/brenonak/tcp-throughput-chat/`.

2.1. Cliente

O novo cliente deixou de ser interativo e passou a funcionar como um gerador de carga. Ao ser executado, ele recebe o endereço do servidor, a porta, a duração da transmissão e a quantidade N de conexões desejadas, e então cria N *threads*, cada uma responsável por uma conexão TCP própria. Dessa forma, um único programa é capaz de simular vários clientes simultâneos, pois, do ponto de vista do servidor, cada conexão é independente, com seu próprio *socket*, seu próprio estabelecimento de conexão e sua própria *thread* de atendimento. Essa escolha dispensa o uso de dez computadores ou de dez processos separados e, além disso, facilita a sincronização do início dos testes.

Após estabelecer a conexão, cada *thread* envia um nome de identificação, mantendo o protocolo do chat original, e aguarda uma mensagem de início enviada pelo servidor. Somente após recebê-la a *thread* começa a transmitir, enviando repetidamente um bloco de 64 KiB até que o tempo definido se esgote, o que é verificado por um relógio monotônico do sistema [Kerrisk 2010]. Ao final, a *thread* encerra a conexão. Como o conteúdo dos dados não importa para a medição, o bloco é preenchido uma única vez antes do envio, o que evita qualquer processamento adicional durante a transmissão e faz com que o cliente se dedique exclusivamente a enviar dados.

2.2. Servidor

O servidor passou a aguardar exatamente N conexões, criando uma *thread* para cada uma, assim como na versão original. Cada *thread* lê o nome do seu cliente e registra a conexão e, em seguida, todas aguardam em uma barreira de sincronização. Quando todas as conexões estão registradas, o servidor marca o instante inicial da medição e envia a mensagem de início a todos os clientes. Com isso, nenhuma conexão começa a transmitir antes de as demais estarem prontas, e todas as medições usam um único relógio, o do servidor, o que dispensa a sincronização dos relógios entre máquinas diferentes.

Durante a transmissão, cada *thread* lê os dados em blocos de 64 KiB, descarta o conteúdo e soma a quantidade de bytes recebidos a um contador exclusivo da sua conexão. Diferentemente do servidor original, não há leitura byte a byte, repasse de mensagens

aos demais clientes nem impressão na tela, e o contador é atualizado por uma operação atômica, sem uso de *mutex*. Assim, as *threads* trabalham de forma independente e o servidor realiza apenas o trabalho essencial de receber os dados, o que permite avaliar o limite da transmissão em vez do custo da própria aplicação.

Paralelamente, uma *thread* amostradora registra a cada segundo o total acumulado de cada conexão, junto com o instante exato da leitura. Essas amostras permitem calcular a taxa em um intervalo no qual a transmissão já está estável, descartando o início e o fim de cada teste, como detalhado na Seção 3. Quando todos os clientes encerram suas conexões, o servidor calcula a taxa de transmissão agregada e grava os resultados em arquivos CSV. Caso alguma conexão apresente erro, o servidor encerra a execução com falha, de modo que testes incompletos não sejam confundidos com resultados válidos.

2.3. Automação dos experimentos

Além dos dois programas, desenvolveram-se *scripts* para automatizar a execução e a análise dos testes. Um executor inicia o servidor e os clientes para cada quantidade de conexões e cada repetição, valida os resultados de cada rodada a partir das amostras e registra também o uso do processador e o tráfego de rede durante os testes. Em seguida, um *script* de análise reúne as rodadas válidas e gera as estatísticas e os gráficos apresentados na Seção 4. Por fim, um conjunto de testes automatizados verifica o protocolo de início, a validação das rodadas e a análise.

3. Metodologia

3.1. Ambiente experimental

Os experimentos foram realizados em dois computadores, identificados como D15-126 e ANVS14, cujas características estão resumidas na Tabela 1. Em ambos, os programas foram executados no Ubuntu 26.04 por meio do WSL2 (*Windows Subsystem for Linux*), que executa o Linux em uma máquina virtual leve dentro do Windows. Por esse motivo, a memória indicada corresponde à parcela disponibilizada ao WSL, e não à memória total de cada computador.

Tabela 1. Características das máquinas utilizadas.

	D15-126 (servidor)	**ANVS14 (cliente)**
Processador	Intel Core i5-12500H	Intel Core Ultra 7 256V
Núcleos / *threads*	12 / 16	8 / 8
Memória disponível no WSL	7,6 GiB	7,5 GiB
Sistema operacional	Ubuntu 26.04 (WSL2)	Ubuntu 26.04.1 (WSL2)
Versão do kernel	6.18.33	6.6.87
Compilador	gcc 15.2.0	gcc 15.2.0
Controle de congestionamento TCP	CUBIC	CUBIC

Foram avaliados três cenários de comunicação. No cenário de *loopback*, cliente e servidor foram executados no mesmo computador (D15-126), de modo que os dados não passam por nenhuma placa de rede e o desempenho depende apenas do processador, da memória e da pilha TCP do sistema operacional. Já nos dois cenários de rede local, o servidor foi executado no D15-126 e todas as conexões partiram do ANVS14. O termo

rede local (LAN, do inglês *Local Area Network*) abrange tanto conexões cabeadas quanto sem fio; neste trabalho, os dois cenários são identificados pelo meio de conexão: Ethernet e Wi-Fi. No cenário Ethernet, as máquinas foram ligadas por Ethernet Gigabit, com enlace de 1 Gbps, na mesma sub-rede e sem roteador intermediário, enquanto no cenário Wi-Fi a comunicação utilizou a rede local sem fio.

Nos cenários de rede local, o tráfego também passou pelo encaminhamento entre o Windows e o WSL, já que o WSL2 operava em modo NAT, com uma interface virtual de MTU igual a 1492 bytes. Essa camada adicional faz parte do ambiente e, portanto, influencia os resultados, como discutido na Seção 4.

3.2. Procedimento experimental

Em cada cenário, executou-se uma campanha com 1 a 10 clientes simultâneos e cinco repetições para cada quantidade, o que totaliza 50 rodadas por cenário e 150 rodadas no total. Em cada rodada, os clientes transmitiram continuamente durante 30 segundos, enviando blocos de 64 KiB. Além disso, as rodadas foram executadas em ordem crescente de clientes, com um intervalo de 5 segundos entre elas para que as conexões anteriores fossem completamente encerradas.

Para garantir a comparabilidade dos resultados, todas as rodadas utilizaram o mesmo código, compilado com as mesmas opções, e os mesmos parâmetros de duração, tamanho de bloco e janela de medição. Ademais, o início sincronizado pela mensagem de início garante que todas as conexões transmitam ao mesmo tempo, enquanto o uso exclusivo do relógio do servidor evita erros causados pela diferença entre os relógios das máquinas. Cada rodada também foi validada automaticamente, com a verificação da consistência entre as amostras e o resultado final, e as características do ambiente foram registradas no início de cada campanha. Ao final, todas as 150 rodadas foram consideradas válidas.

3.3. Cálculo da taxa de transmissão agregada

A taxa agregada corresponde à soma das taxas de todas as conexões atendidas pelo servidor. Como cada *thread* mantém um contador próprio de bytes recebidos, a *thread* amostradora registra a cada segundo o valor acumulado de cada conexão. Dessa forma, a quantidade de dados recebida em um intervalo é obtida pela diferença entre os contadores no início e no fim desse intervalo, somada para todas as conexões, e a taxa agregada é dada por

$$R = \frac{8 \sum_{i=1}^{N} [B_i(t_f) - B_i(t_i)]}{(t_f - t_i) \times 10^6}, \tag{1}$$

em que N é o número de clientes, $B_i(t)$ é o total de bytes recebidos pela conexão i até o instante t, e t_i e t_f são os instantes inicial e final da janela de medição. O fator 8 converte bytes em bits, e a divisão por 10^6 expressa o resultado em Mbps.

Os primeiros e os últimos 5 segundos de cada rodada foram descartados, pois no início o controle de congestionamento do TCP (CUBIC) ainda está aumentando sua taxa de envio [Ha et al. 2008, Eddy 2022] e, no fim, as conexões são encerradas em instantes ligeiramente diferentes. Assim, a janela de medição corresponde a aproximadamente 20 segundos de transmissão estável, e os instantes t_i e t_f são os valores reais registrados pelo relógio do servidor, e não valores nominais. Além disso, apenas os dados da aplicação

são contabilizados, sem os cabeçalhos dos protocolos nem as mensagens de controle, de modo que a taxa medida corresponde à vazão útil (*goodput*) [Kurose and Ross 2021].

Por fim, para cada quantidade de clientes, considerou-se como *throughput* agregado máximo o maior valor obtido entre as cinco repetições, conforme solicitado no enunciado. Complementarmente, calcularam-se a média, o desvio padrão e o intervalo de confiança de 95% das repetições, que indicam a estabilidade das medições.

4. Resultados e Discussões

A Tabela 2 apresenta a taxa de transmissão agregada máxima e média obtida em cada cenário para 1 a 10 clientes simultâneos, enquanto a Figura 1 mostra a taxa máxima em escala logarítmica, necessária porque os cenários diferem em várias ordens de grandeza. Complementarmente, a Figura 2 apresenta a taxa média de cada cenário em sua própria escala, e a Figura 3 mostra a taxa obtida por cada conexão individualmente. De modo geral, o comportamento observado dependeu menos do servidor e mais do recurso que limitava a transmissão em cada cenário, isto é, o enlace Ethernet, o meio sem fio no cenário Wi-Fi e o processador no *loopback*.

Tabela 2. Taxa de transmissão agregada máxima e média, em Mbps, por número de clientes simultâneos (N).

	Loopback		**Ethernet**		**Wi-Fi**	
N	Máx.	Média	Máx.	Média	Máx.	Média
1	50 743	49 375	209,5	202,9	83,5	61,2
2	99 014	96 996	400,5	387,5	86,1	81,4
3	152 189	149 316	778,0	743,6	89,7	68,0
4	176 058	171 900	940,6	939,7	80,1	68,4
5	180 762	176 294	941,3	940,9	70,4	65,0
6	178 625	166 697	941,5	940,4	78,1	62,2
7	165 462	160 222	941,1	941,1	86,9	68,7
8	149 552	147 613	941,6	941,1	84,0	72,0
9	145 786	145 057	941,2	941,0	91,6	77,1
10	144 104	143 400	941,0	941,0	80,1	68,2

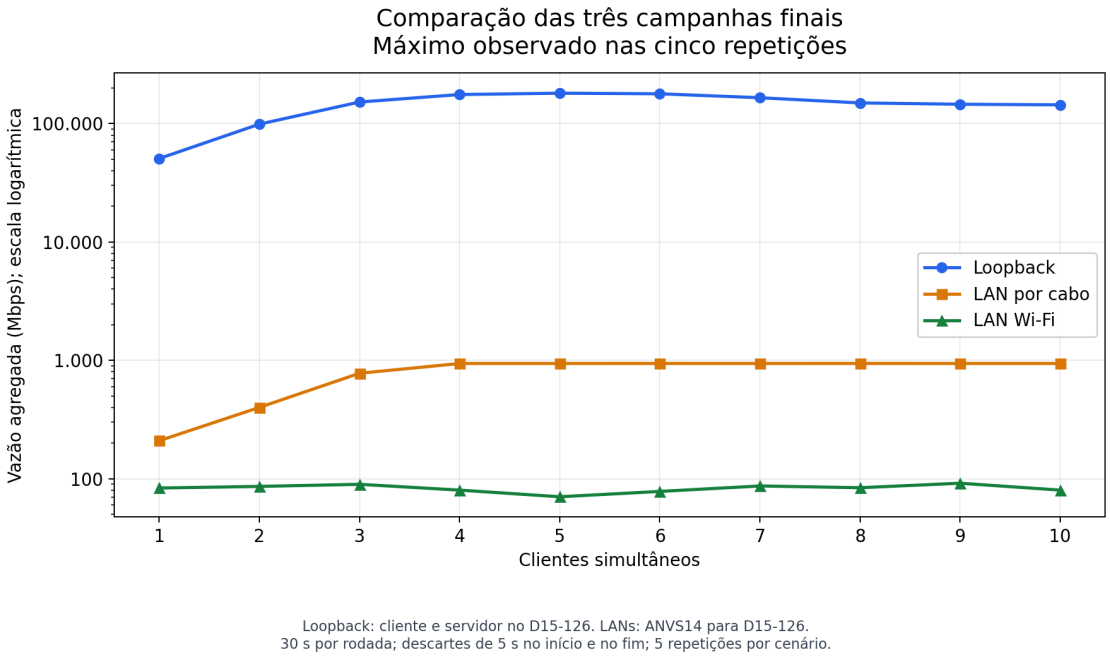


Figura 1. Taxa de transmissão agregada máxima em função do número de clientes nos três cenários, em escala logarítmica.

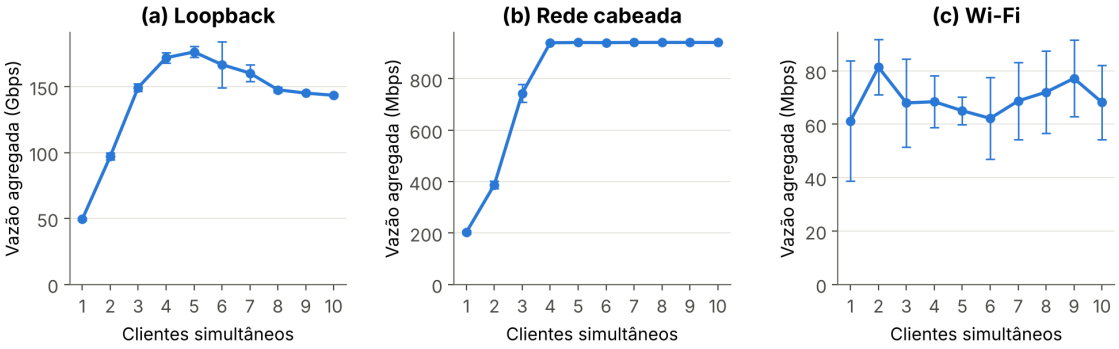


Figura 2. Taxa de transmissão agregada média em cada cenário, com intervalo de confiança de 95%. Cada painel possui sua própria escala.

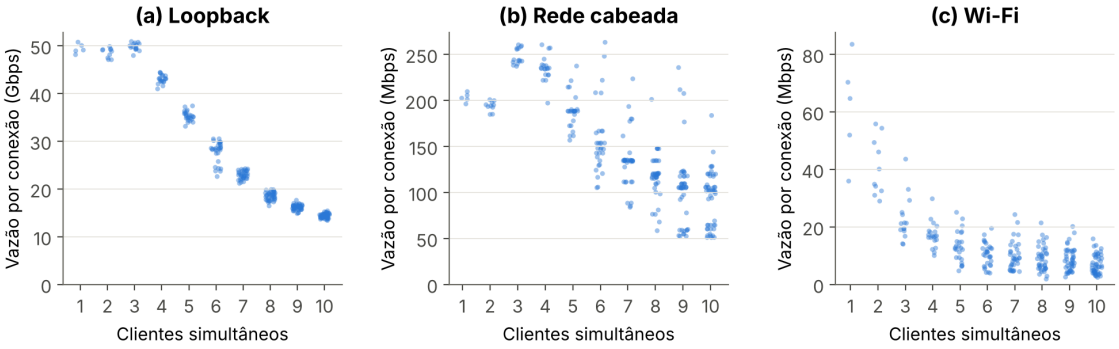


Figura 3. Taxa de transmissão de cada conexão em todas as repetições, em cada cenário.

4.1. Rede local cabeada (Ethernet)

No cenário Ethernet, a taxa agregada cresceu de forma aproximadamente proporcional ao número de clientes até três conexões, passando de cerca de 203 Mbps para 744 Mbps em média. A partir de quatro clientes, contudo, a taxa estabilizou em torno de 941 Mbps, com variação inferior a 2 Mbps entre as repetições, como mostra a Figura 2(b). Esse resultado mostra que a comunicação por cabo chegou aproximadamente ao limite físico do cabo, pois o cabo utilizado é de 1 Gbps. Embora a capacidade nominal do cabo seja de 1 Gbps, parte de cada quadro é ocupada pelos cabeçalhos Ethernet, IP e TCP e pelo intervalo obrigatório entre quadros [Tanenbaum et al. 2021, Kurose and Ross 2021]. Assim, com a MTU de 1492 bytes utilizada, apenas 1440 de cada 1530 bytes ocupados no meio correspondem a dados da aplicação, o que limita a vazão útil (*goodput*) teórica a aproximadamente 941 Mbps. Portanto, a partir de quatro clientes, o gargalo passou a ser o próprio limite físico do cabo de rede.

Por outro lado, com poucos clientes, cada conexão alcançou apenas cerca de 200 a 250 Mbps, bem abaixo da capacidade do enlace, como mostra a Figura 3(b). Como os *buffers* TCP das máquinas são grandes em relação ao baixo atraso de uma rede local, é pouco provável que esse limite se deva ao controle de fluxo do TCP [Eddy 2022]. A explicação mais provável é o encaminhamento entre o Windows e o WSL, que possivelmente processa cada conexão de forma individual e impõe um limite de taxa por conexão. Dessa forma, o aumento do número de clientes foi justamente o que permitiu somar as taxas individuais até atingir a capacidade do enlace. Após a saturação, entretanto, as conexões passaram a disputar a mesma banda e a divisão entre elas tornou-se desigual, chegando a um caso em que a conexão mais lenta recebeu cerca de um terço da taxa da mais rápida.

4.2. Rede local sem fio (Wi-Fi)

No cenário Wi-Fi, a taxa média permaneceu entre 61 e 81 Mbps para qualquer número de clientes, e o maior valor observado foi de 91,6 Mbps, com nove clientes. Diferentemente do cenário Ethernet, o aumento do número de conexões não elevou a taxa agregada, pois o meio sem fio já era o gargalo desde o primeiro cliente. Nesse tipo de rede, o canal é compartilhado, os dispositivos não transmitem e recebem ao mesmo tempo, e a taxa efetiva depende da qualidade do sinal, de interferências e de retransmissões, o que resulta em uma capacidade bem inferior à nominal [Kurose and Ross 2021, Tanenbaum et al. 2021]. Por esse motivo, os resultados também foram os mais variáveis entre as repetições, como indicam os amplos intervalos de confiança da Figura 2(c). Além disso, a taxa de cada conexão diminuiu à medida que a mesma banda foi dividida entre mais clientes, e essa divisão foi a mais desigual entre os três cenários, como mostra a Figura 3(c).

Observou-se ainda que, em parte das rodadas, a janela de medição se estendeu por 21 a 26 segundos, em vez de 20. Isso ocorreu porque ainda havia dados em trânsito quando os clientes pararam de enviar, o que atrasou o encerramento das conexões. Embora isso não invalide as medições, a janela acabou incluindo parte desse esvaziamento.

4.3. Loopback

No *loopback*, os dados não atravessam nenhuma placa de rede, de modo que a transmissão consiste basicamente em cópias de memória realizadas pelo sistema operacional, primeiro do cliente para o espaço do sistema e, depois, deste para o servidor [Stevens et al. 2003,

Kerrisk 2010]. Por isso, as taxas foram muito superiores às das redes locais, chegando a 180,8 Gbps no máximo e a 176,3 Gbps em média com cinco clientes. Até três clientes, a taxa cresceu de forma praticamente linear, com cerca de 49 Gbps por conexão, o que indica que cada conexão dispunha de recursos de processamento suficientes. A partir de quatro clientes, contudo, o ganho diminuiu e, após cinco clientes, a taxa passou a cair, chegando a 143,4 Gbps com dez clientes, como mostra a Figura 2(a). Ao mesmo tempo, a taxa de cada conexão diminuiu de forma regular e homogênea, como se observa na Figura 3(a), o que indica que os recursos foram divididos igualmente entre as conexões.

Esse comportamento é explicado pela disputa pelo processador. Como cliente e servidor executam na mesma máquina, cada conexão ocupa duas *threads* ativas, uma de envio e outra de recepção. Com cinco clientes, já há dez *threads* ativas, mais do que os quatro núcleos de desempenho do processador, e, a partir de oito clientes, o número de *threads* supera os 16 processadores lógicos disponíveis. Assim, as *threads* passam a compartilhar núcleos, a utilizar os núcleos de eficiência, mais lentos, e a ser alternadas pelo escalonador, o que aumenta o custo de troca de contexto e reduz o aproveitamento da memória *cache* [Kerrisk 2010]. Vale ressaltar que, nesse cenário, o cliente compete com o servidor pelos mesmos recursos, de modo que o resultado representa a capacidade da máquina como um todo, e não apenas a do servidor.

4.4. Discussão geral

Em conjunto, os resultados mostram que o efeito do aumento do número de clientes depende do recurso que limita a transmissão. Quando o limite está em cada conexão individualmente, como no cenário Ethernet com poucos clientes, adicionar conexões aumenta a taxa agregada até que um recurso compartilhado, como o enlace, se esgote. Por outro lado, quando o recurso compartilhado já está saturado, como no Wi-Fi, mais clientes apenas dividem a mesma capacidade. Além disso, quando o número de conexões excede os recursos de processamento, como no *loopback*, o desempenho pode até piorar.

Em nenhum dos cenários de rede local o servidor foi o gargalo, já que, no *loopback*, ele recebeu dados a taxas mais de cem vezes maiores. Desse modo, no cenário cabeado (Ethernet), a taxa de transmissão atingiu aproximadamente 941 Mbps, chegando aproximadamente ao limite físico do cabo, pois o cabo utilizado é de 1 Gbps (descontada a sobrecarga dos cabeçalhos de protocolo). Já no Wi-Fi, a capacidade efetiva máxima observada foi de cerca de 90 Mbps, limitada pelo meio sem fio. Por fim, os resultados devem ser interpretados considerando algumas limitações do experimento, como o uso de uma única máquina para gerar todas as conexões, o encaminhamento adicional imposto pelo WSL e o número reduzido de cinco repetições por cenário.

Referências

Eddy, W. (2022). Transmission Control Protocol (TCP). RFC 9293, Internet Engineering Task Force (IETF).

Ha, S., Rhee, I., and Xu, L. (2008). CUBIC: A new TCP-friendly high-speed TCP variant. *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, 42(5):64–74.

Kerrisk, M. (2010). *The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook*. No Starch Press, 1st edition.

Kurose, J. F. and Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson, 8th edition.

Stevens, W. R., Fenner, B., and Rudoff, A. M. (2003). *UNIX Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API*. Addison-Wesley, 3rd edition.

Tanenbaum, A. S., Feamster, N., and Wetherall, D. J. (2021). *Computer Networks*. Pearson, 6th edition.